

Corrigé — Exercice 7

Étude de fonctions · Continuité

1) Lecture de $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$.

Les trois points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(0; -1)$, $(2; 0)$ et $(4; 3)$.

$$f(0) = -1, \quad f(2) = 0, \quad f(4) = 3$$

2) a) $f([0, 4])$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, 4]$, de $f(0) = -1$ à $f(4) = 3$.

$$f([0, 4]) = [-1, 3]$$

2) b) f réalise une bijection de $[0, 4]$ sur J .

f est continue et strictement croissante sur l'intervalle $[0, 4]$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, 4]$ sur $J = [-1, 3]$.

3) a) $f^{-1}(-1)$, $f^{-1}(0)$ et $f^{-1}(3)$.

$f(0) = -1$ donne $f^{-1}(-1) = 0$.

$f(2) = 0$ donne $f^{-1}(0) = 2$.

$f(4) = 3$ donne $f^{-1}(3) = 4$.

$$f^{-1}(-1) = 0, \quad f^{-1}(0) = 2, \quad f^{-1}(3) = 4$$

3) b) Sens de variation de f^{-1} .

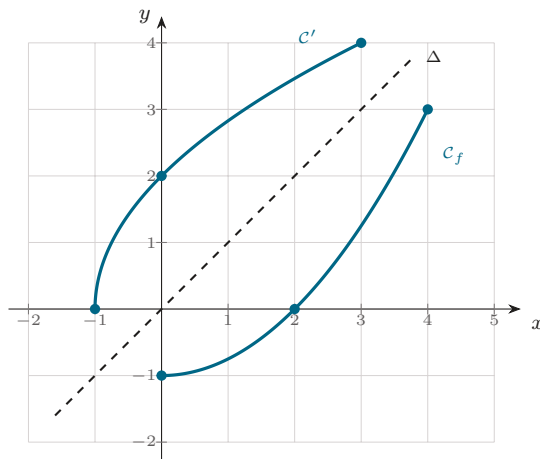
Méthode : Une bijection continue strictement monotone et sa réciproque varient dans le même sens.

$\Rightarrow f^{-1}$ est continue et strictement croissante sur $[-1, 3]$.

3) c) Construction de $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, la courbe de f^{-1} est la symétrique de celle de f par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

On construit les symétriques des points connus : $(0; -1) \mapsto (-1; 0)$, $(2; 0) \mapsto (0; 2)$ et $(4; 3) \mapsto (3; 4)$, puis on joint.



4) a) Tout point commun à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$ appartient à Δ .

Si $M(a; b)$ appartient à $\mathcal{C}_f$ et à $\mathcal{C}'$, alors $b = f(a)$ et $b = f^{-1}(a)$, donc $f(b) = a$.

De $b = f(a)$ et $a = f(b)$ on tire $f(f(a)) = a$. Comme f est strictement croissante, supposer $a < b$ donne $f(a) < f(b)$, soit $b < a$: contradiction; de même pour $a > b$.

$\Rightarrow$ **Donc $a = b$: tout point commun aux deux courbes appartient à Δ .**

4) b) Nombre de solutions de $f(x) = x$ dans $[0, 4]$.

Sur le graphique, la courbe $\mathcal{C}_f$ est tracée entièrement en dessous de la droite Δ pour x variant de 0 à 4 : les deux tracés ne se rencontrent pas.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = x$ n'admet aucune solution dans $[0, 4]$.**

5) a) Retrouver $f([0, 4])$ par le calcul.

Pour $x \in [0, 4]$, $f(x) = \frac{x^2}{4} - 1$. La fonction $x \mapsto x^2$ est strictement croissante sur $[0, 4]$, donc f aussi.

$$f(0) = -1 \text{ et } f(4) = \frac{16}{4} - 1 = 3.$$

$$f([0, 4]) = [-1, 3]$$

5) b) Expression de $f^{-1}(x)$ sur $J = [-1, 3]$.

Soit $y \in [-1, 3]$. Résolvons $\frac{x^2}{4} - 1 = y$ avec $x \in [0, 4]$:

$$\frac{x^2}{4} = y + 1 \iff x^2 = 4(y + 1) \iff x = 2\sqrt{y + 1}$$

On garde la racine positive car $x \in [0, 4]$; et $y + 1 \geq 0$ car $y \geq -1$.

$$f^{-1}(x) = 2\sqrt{x + 1} \quad \text{pour tout } x \in [-1, 3]$$

5) c) Résoudre $f(x) = x$ dans $[0, 4]$.

L'équation s'écrit $\frac{x^2}{4} - 1 = x$, soit $x^2 - 4x - 4 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 16 + 16 = 32$, donc $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{2}$ et les racines sont $\frac{4 \pm 4\sqrt{2}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{2}$.

Or $2 - 2\sqrt{2} \approx -0,83 < 0$ et $2 + 2\sqrt{2} \approx 4,83 > 4$: aucune des deux racines n'appartient à $[0, 4]$.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = x$ n'a pas de solution dans $[0, 4]$, ce qui confirme la lecture graphique de la question 4) b).**